

Adaptive AI

Lưu ý : Bài viết này mang tính chất tham khảo, đóng góp và xây dựng cho sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng AI tại Việt Nam. Tôi mong rằng những ai đọc được bài viết này có thể sẽ được tiếp thêm động lực để đổi mới trong lĩnh vực, cũng như đem lại giá trị thực cho doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung.

Xin chào quý bạn đọc, tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Đức Trí, hiện đang theo học tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, thuộc chương trình liên kết Troy IT của Hoa Kỳ. Năm 2025, tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của trường, chuyên ngành Khoa Học Máy Tính. Tôi xuất phát trong một gia đình không có truyền thống về IT nhưng chúng tôi là một gia đình văn hóa, được giáo dục trong một môi trường thuận lợi và cũng đã đạt được những thành tựu khiêm tốn. Mặc dù chuyên ngành của tôi là Khoa Học Máy Tính nhưng tôi lại có một niềm đam mê với an toàn thông tin, một lĩnh vực mà tôi cho rằng không quá nổi bật trong những năm gần đây nhưng lại đóng một vai trò then chốt trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội và là một trong những ngành nghề quan trọng trong tương lai. Hiện tại, an toàn thông tin đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cả tích cực lẫn tiêu cực. Các công nghệ phòng chống bị xâm hại trên không gian mạng ngày một nhiều hơn nhưng cũng đã và đang tồn tại những hình thức tấn công ngày một xảo quyệt và tinh vi, chứa đựng những thách thức thật cho ngành an toàn thông tin và khoa học máy tính nói chung. Với sự ra đời của Chat GPT vào năm 2022 và ngay sau đó là sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ AI thì việc ứng dụng AI vào công việc đã trở thành một xu thế tất yếu, ngay cả đối với tội phạm mạng. Chính vì vậy, tôi đã can đảm nhìn vào thực trạng này và đang có những tầm nhìn mới trong việc bảo vệ người dùng trên không gian mạng và cả ở mức độ cao hơn là doanh nghiệp. Tôi tin rằng chúng ta không thể nào tránh khỏi những sai sót trong quá trình hội nhập, không thể xóa bỏ ngay tận gốc vấn nạn tội phạm mạng một cách nhanh chóng nhưng chúng ta có thể xây dựng những mô hình hiệu quả nhằm đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân trong đời sống thường nhật, cũng như các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Dự án Adaptive AI là một dự án cá nhân tôi bắt đầu vào cuối tháng 4/2025 và hiện nay vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Với tôi, đây là một dự án có tính chất lâu dài và sẽ có tầm ảnh hưởng tới cộng đồng an toàn thông tin. Mục tiêu của tôi là phi lợi nhuận, và có thể đưa vào để ứng dụng trong hạ tầng thông tin số của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Có thể đây là một tham vọng lớn đối với một sinh viên còn non trẻ và hạn chế như tôi, nhưng hy vọng rằng sẽ có những lập trình viên đầy đam mê tìm kiếm cơ hội để phát triển trong lĩnh vực này, nhằm đóng góp vào sự an toàn và bền vững trong kỷ nguyên số.

Phần đầu tiên,

Adaptive AI là gì? Khái niệm, định nghĩa và giải thích.

Adaptive AI là một dự án phát triển công nghệ AI theo hướng tự động hóa nguyên bản, một hệ thống phòng thủ tự động từ tận tầng sâu của hệ điều hành, để gia cố những cấu trúc hệ thống đã có phần cũ kỹ và không đủ hạ tầng thiết yếu để phòng thủ trước tấn công mạng. Chữ Adaptive ở đây nghĩa là tính thích nghi, tức chúng có thể trở nên linh hoạt và xử lý một cách nhanh nhạy các tình huống thực tế theo thời gian thực. Ý tưởng chủ đạo ở đây là không sử dụng các phương pháp truyền thống hiện đại như Natural Language Processing (NLP) và Large Language Model (LLM) và Machine Learning(ML).

Tại sao tôi lại làm như vậy? Chúng ta sẽ cùng điếm qua một số đặc tính cơ bản của mô hình ngôn ngữ lớn và thuật toán học máy phổ biến?

+ Ngôn ngữ lớn :

1. Tính chất xác suất (Probabilistic Modeling)

Mỗi từ được dự đoán dựa trên xác suất có điều kiện $P(w_t | w_{<t})$, tức là khả năng từ tiếp theo xuất hiện dựa vào ngữ cảnh trước đó. Và cũng như vậy, chúng tạo ra khả năng vận hành văn bản một cách linh hoạt, nhưng đồng thời khó kiểm soát về độ đúng đắn nếu không có ràng buộc thêm.

2. Kiến trúc transformer

Cho phép mô hình hiểu được ngữ cảnh xa (long – range dependency) và hiệu quả hơn RNN/LSTM trong học ngữ cảnh phức tạp và xử lý song song.

3. Pre Training và FineTuning

Pre Training : Mô hình học từ dữ liệu đã qua huấn luyện, bằng các nhiệm vụ như Masked Language modeling hoặc Casual language modeling.

FineTuning: Tùy chỉnh mô hình cho các tác vụ cụ thể (QA, summarization, coding).

4. Embedding

Từ và câu được ánh xạ thành các vector- dense trong không gian nhiều chiều và chúng không chỉ lưu trữ nghĩa một cách bề mặt, mà còn qua các quan hệ logic, nhân quả và xã hội.

5. Khả năng tổng quát hóa (Generalization)

Nhờ quy mô lớn và lượng dữ liệu đa dạng, LLM có thể tạo ra văn bản mới phù hợp ngữ cảnh, thậm chí trả lời các câu hỏi chưa từng thấy.

6. Khả năng học liên tục hoặc thích nghi (Limited Adaptivity)

Mặc định, LLM đã được dạy rằng hãy hành động theo một quy luật hoặc mô hình có sẵn, nên chúng khá thiếu linh hoạt nếu đưa vào một dữ liệu đáng ngờ và nằm ngoài

phạm vi huấn luyện. Nhắc đến phạm vi huấn luyện, đây là khái niệm tương đối trừu tượng và tôi sẽ thảo luận hơn nữa ở các phần sau.

7. Vấn đề chi phí tài nguyên

Các mô hình AI như ChatGPT hay xAI đều tiêu thụ một lượng dữ liệu tương đối lớn và cần một tài nguyên đủ rộng để đáp ứng khả năng phân tích và bảo trì dữ liệu. Mô hình càng lớn thì chi phí đội lên càng cao. Và đồng thời, chúng gây ra áp lực về năng lượng và carbon footprint.

+ Machine Learning:

1. Linear Regression

Mô hình tuyến tính đòi hỏi đầu ra liên tục, ưu điểm của nó nằm ở sự đơn giản, dễ giải thích và cũng chỉ ứng dụng trong một phạm vi nhất định. Chúng không phù hợp với dữ liệu phi tuyến.

2. Logistic Regression

Dùng cho phân loại nhị phân và output của nó là sigmoid (xác suất).

3. Support Vector Machines (SVM)

Tìm siêu phẳng tối ưu để phân loại, và chúng có thể mở rộng với kernel trick cho bài toán phi tuyến.

4. Decision Tree và Random Forest

Decision Tree là một thuật toán được áp dụng trong cấu trúc và giải thuật, chúng dễ hiểu với người đã học sâu nhưng lại quá “overfit” với mô hình học máy.

Random Forest: kết hợp nhiều cây để giảm overfitting.

5. Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM, CatBoost)

Dựa trên boosting các cây quyết định. Hiệu quả rất cao trong bài toán structured data (tabular).

Điểm yếu chung của các mô hình ngôn ngữ này là chú trọng rất nhiều vào khả năng xử lý tính toán với chi phí phần cứng cao. Tính toán của các mô hình ngôn ngữ lớn hay Machine Learning là rất cao, nên chúng có thể tạo ra những mối hiểm họa lớn với hệ điều hành của doanh nghiệp. Một mặt khác, AI với tốc độ tính toán nhanh không thể tránh khỏi việc sử dụng dữ liệu riêng tư của người dùng, một tính năng logic mà hacker có thể sử dụng để áp dụng cho các cuộc tấn công phishing, MITM., ... Adaptive AI có thể khắc phục được những hạn chế của các mô hình ngôn ngữ lớn nhưng cũng đồng thời đảm bảo độ tin cậy và chắc chắn ở mức cao. Hậu quả của các cuộc tấn công an ninh mạng có thể diễn ra rất tinh vi và nguy hiểm không thể lường trước.

Adaptive AI là mục tiêu, hướng đi mới cho việc ứng dụng AI như một công cụ hiệu quả. Việc áp dụng Self – adaptive Mechanism và logic động có thể là giải pháp hiệu quả mà ít chi phí nhất. Tuy nhiên điều này cũng đòi hỏi những thách thức như mở rộng cũng như duy trì hiệu suất, thích nghi liên tục trong thời gian dài. Không thể phủ nhận những ưu điểm vượt trội của mô hình AI hiện nay nhưng cũng cần có sự an toàn và dễ kiểm soát hết mức có thể trong thời đại mà bài toán lừa đảo trên không gian mạng đang trở nên nhức nhối.

Tôi có thể tóm gọn triết lý của nó bằng 10 dòng dưới đây:

1. Adaptive AI là trí tuệ có khả năng thay đổi dựa trên hoàn cảnh thực tế.
2. Không học mọi thứ – chỉ học điều cần học, đúng lúc, đúng chỗ.
3. Không đơn thuần phản ứng – nó tiên đoán và thích nghi.
4. Sự thay đổi không đồng nghĩa với hỗn loạn – mà là ổn định có định hướng.
5. Không tồn tại như một mô hình – mà như một thực thể sống logic.
6. Adaptive AI tồn tại giữa tự động hóa và trực giác.
7. Không đánh đồng “thích nghi” với “tùy tiện”.
8. Nó học cả bên trong (dữ liệu) lẫn bên ngoài (bối cảnh).
9. Adaptive AI là sự sống của phần mềm.
10. Sự thích nghi có đạo đức – nếu không, nó trở thành quái vật.

--

Phần thứ hai,...

Thiết kế của Adaptive AI, về mặt kỹ thuật :

- Ở khía cạnh cơ bản, Adaptive AI bao gồm các module có thể thay thế độc lập, chúng tồn tại cơ chế đánh giá nội bộ. Ngoài ra, có thể tích hợp thêm cả meta-learning để cập nhật cách học với logic mới và cũ. Adaptive AI sẽ có một trạng thái ý thức (State) và sẽ áp dụng ý thức với Engine để phân tích ngữ cảnh thời gian thực. Và chúng minh bạch trong tái cấu trúc hành vi (behavior engine) và có thể chống thao túng từ hacker thông qua cơ chế Trust-behavior, mang đúng tinh thần của Cyber Engineer. Và như đã nói, chúng có thể học các logic mới qua module plugin, plugin sẽ kết nối với meta – learning, tạo thành một chuỗi hành vi xử lý theo quy trình :

(Input) cập nhật logic[1] -> phân tích logic cũ với mới[2] -> đưa ra logic hành vi[3] -> thi hành[4]-> chờ phê duyệt[5] -> phòng thủ[6] -> kết quả đầu ra (output).

- Và ngoài ra, chúng có cơ chế kill-switch nếu như phát hiện ra logic thiếu đạo đức ở bước 2, và cơ chế roll back – tự đánh giá các trường hợp thất bại học thích nghi.

Tính mô hình hóa của Adaptive AI :

- Ở đây, tôi có thể áp dụng một số kỹ thuật như Bayes Optimization, tuy nhiên đây mới chỉ là ý tưởng mà tôi chưa triển khai thành code trong project của mình. Tôi có mô hình thêm về việc đánh giá khi môi trường thay đổi, nâng cao khả năng này bằng việc sử dụng Thompson Sampling cho lựa chọn hành vi.

Dữ liệu và tri thức:

- AI có khả năng phân tích dữ liệu chưa gán nhãn. Phân biệt dữ liệu “nhiều” và “mang tính tín hiệu.”
- Có xem xét về khả năng áp dụng Big Data nhưng ưu tiên relevant data.
- Tái cấu trúc thông tin khi nhận thức thay đổi.
- Có phân tầng dữ liệu : thô -> học -> hành -> đánh giá.
- Có bộ nhớ tạm thời -> để phản ứng với các tình huống tức thời.
- Tri thức được hiểu là kinh nghiệm + bối cảnh + sự kiện thời gian.

Bảo mật và sinh tồn:

- Không tin tất cả dữ liệu, có thể áp dụng đồ thị để phân loại chi tiết.
- Zero – trust ở cấp độ hành vi
- Có cơ chế tự khóa khi bị lạm dụng
- Tự phát hiện khi bị ép hành động sai trái.
- Không bị điều khiển bởi prompt injection.
- Cảnh báo hệ thống khi vượt ngưỡng rủi ro
- Chỉ được hoạt động trong giới hạn quyền được cấp.

Tính Module và tích hợp:

- Từng module có thể thay mà không ảnh hưởng toàn hệ (SOLID principle)
- Có thể có server phân tán
- Sử dụng các ngôn ngữ lập trình low Level như C++23, C và high Level thủ tục như Lua.
- Giao tiếp qua API như windows, webSocket.
- Thử nghiệm gói tin như wireshark.
- Hỗ trợ build cho nhiều nền tảng (Windows, Linux)

- Dễ debug.
- Có thể update từng module mà không làm phá vỡ hay sửa toàn bộ.
- Có thể nhúng trong kernel.

Kiến trúc phần mềm:

- Có core API rõ ràng. (*.h)
- Có logging theo hành vi.
- Hỗ trợ compile – time.
- Có policy cho memory, CPU và time usage.

Tầm nhìn tương lai:

- Có thể giao tiếp với con người thông qua GUI.
- Có backup server cho trường hợp khẩn cấp.
- Có thể giám sát qua thời gian thực.
- Không khuyến khích chạy sandbox.
- Không khuyến khích data “rác”.

--

Phần thứ ba,

Phạm vi huấn luyện:

“Nếu một sinh vật chỉ học từ những gì nó được cho phép, liệu nó có bao giờ vượt qua chính người dạy không?”

Phạm vi huấn luyện không chỉ là dữ liệu, mà còn là sự cho phép được học và quyền được vượt khỏi giới hạn.

- Một AI hoặc con người không bao giờ học được điều vượt giới hạn nếu:
 - Nó bị nhốt trong khuôn.
 - Không được tiếp xúc với nghịch lý.
 - Không được phép sai rồi học lại.

➔ Là giới hạn mà một hệ thống (con người hoặc máy) có thể tiếp thu, xử lý và nội suy từ những gì nó đã được huấn luyện (training data hoặc training experience).

Trong trường hợp của Adaptive AI, phạm vi huấn luyện – vật lý là các trạng thái tập luật ứng xử, trạng thái, phản ứng. Ở mức trừu tượng, nội suy các trạng thái chưa từng xảy ra. Hoặc đơn giản hơn là dữ liệu thực tế và chúng ước lượng xác suất ẩn và AI có thể hoạt động mà không ai nhìn được. Và như tôi đã nói, một phạm trù của adaptive chính là Meta Learning

score -> tức tìm ra các mô hình học chưa ai dạy dựa trên lịch sử tác vụ, các mô hình logic con. Giới hạn học của Machine Learning nằm ở Code và dataset như dự án đẩy mạnh thiết kế cấu trúc mở để AI có thể tự sinh ra tri thức mới linh hoạt với môi trường.

--

Kết luận:

<TRIẾT LÝ AN NINH – BẮT ĐẦU TỪ GỐC/>

Khác với tư duy vá lỗi từ ngoài vào trong, hệ thống được thiết kế:

- **An toàn từ nhân hệ điều hành (kernel).**
- Không phụ thuộc cloud hay vendor.
- Dựa trên cơ chế **giám sát nội tại, tự phát hiện rủi ro thời gian thực.**
- Có khả năng phục hồi (resilience), không ngắt mạch khi bị tấn công.

<AI TRÒ TRONG XÃ HỘI – VƯỢT RA NGOÀI CÔNG NGHỆ/>

Dự án không nhằm thay thế con người, mà **giải phóng con người khỏi sự hoang mang công nghệ.**

Trong một thế giới bị chi phối bởi thuật toán, AI độc quyền, và chiến tranh thông tin, đây là một nỗ lực:

- **Cân bằng giữa tự động và tự chủ.**
- **Khôi phục sự minh triết trong thiết kế hệ thống.**
- **Tạo không gian học tập cho cả người phát triển và chính AI.**

<CHIỀU SÂU THỜI GIAN – DỰ ÁN DÀI HỜI/>

Dự án được thiết kế như một hành trình:

- **Tối thiểu 5–10 năm triển khai tuần tự:** từ hạt nhân nhỏ đến hệ sinh thái.
- **Không phụ thuộc vào hype hay công cụ tức thời.**
- **Chấp nhận đi chậm nhưng chính xác.**

